

Задача Н. Числа в кристаллах

Имя входного файла:

стандартный ввод

Имя выходного файла:

стандартный вывод

Ограничение по времени:

3.0 секунды

Ограничение по памяти:

256 МБ

В глубине Ледяных Пещер Кодерун обнаруживает кристаллы, внутри которых застыли числа. Некоторые из них реагируют на прикосновение и «раскладываются» на множители, образуя строгие последовательности. Такие числа называются *k*-интересными.

Число называется *k*-интересным, если его можно разложить хотя бы одним способом на ровно *k* различных натуральных множителей, отличных от 1, таким образом, чтобы множители образовывали строго возрастающую последовательность.

Необходимо ответить на *q* запросов. Каждый запрос характеризуется числами *k*, *l*, *r*. Для каждого запроса посчитайте количество *k*-интересных чисел на отрезке [*l*; *r*].

Формат входных данных

Первая строка входных данных содержит целое число *q* ($1 \leq q \leq 5 \cdot 10^4$). Следующие *q* строк содержат три целых числа — *k*, *l*, *r* ($1 \leq k \leq 100$, $1 \leq l \leq r \leq 700000$).

Формат выходных данных

Для каждого запроса в отдельной строке выведите одно целое число — количество *k*-интересных чисел на отрезке.

Примеры

№	Входные данные	Выходные данные
1	4 1 1 10 2 25 25 3 30 30 3 1 100	9 0 1 20

Примечания

Для первого запроса все числа, кроме 1, являются 1-интересными, их можно разложить на 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 соответственно.

Во втором запросе 25 нельзя разложить на строго возрастающие множители.

В третьем запросе 30 можно разложить на $2 \cdot 3 \cdot 5$.